



¿CUÁL ES LA NECESIDAD?

- Retroalimentación limitada en entrenamiento
- Riesgo de mala postura y sobreesfuerzo
- Sin monitoreo integrado en tiempo real



¿QUÉ SOLUCIÓN PROPUSIMOS?

- Chaleco inteligente con sensado en tiempo real
- Interfaz web para postura, pulso y geolocalización



POSTURA



PULSO



GEOLOCALIZACIÓN

C CONCEBIR



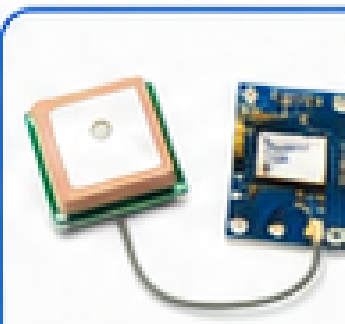
Concepto: monitoreo deportivo en tiempo real

D DISEÑAR

Arquitectura funcional



MPU6050
Acelerómetro



GY-NEO6M
Módulo GPS

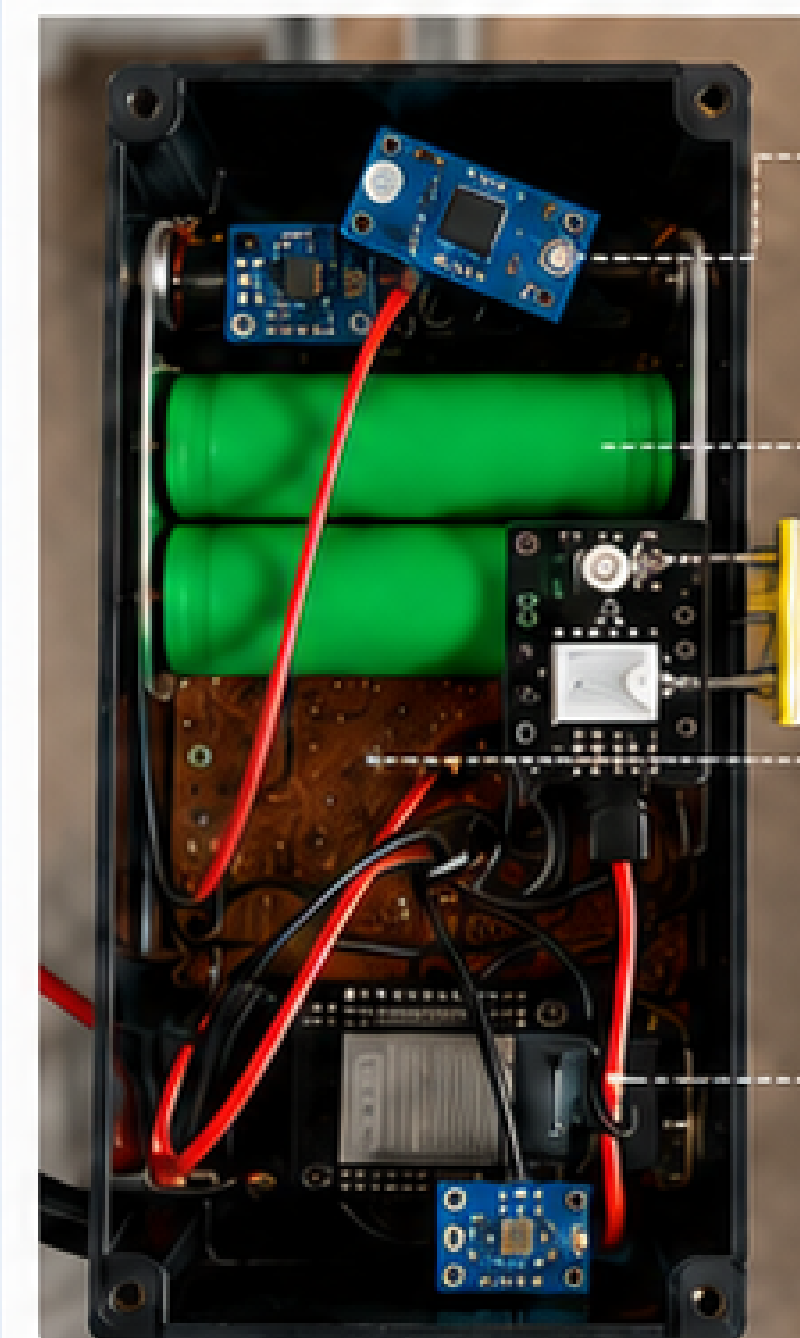


Baterías en paralelo
(Alimentación)

Adquisición, procesamiento y visualización

I IMPLEMENTAR

Prototipo implementado



Módulo GPS

ESP32

Batería recargable

Sensores y conexiones

- ✓ Integración electrónica
- ✓ Alimentación autónoma
- ✓ Encapsulado y cableado

O OPERAR

Operación y validación en campo



Monitoreo funcional

- ✓ Pulso en tiempo real
- ✓ Detección de postura
- ✓ Geolocalización y recorrido



INTEGRANTES:

Angela Nathalia Burbano Dorado · Juan Manuel Guevara Claros · Martín Zuluaga Arias



DOCENTE:

José Luis Chávez



UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA